

本地投影训练与客户端 PGS 更新

服务器返回的 PGS

$$(\bar{U}_c^{(t-1)}, \bar{\Sigma}_c^{(t-1)})$$

任务内：本地投影训练



当前
小批量

正交投影

$$\tilde{g}_c = \left(I - \bar{U}_c^{(t-1)} (\bar{U}_c^{(t-1)})^\top \right) g_c$$

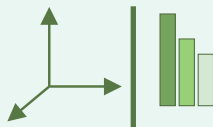
优化器更新

任务末：客户端 PGS 更新

PGS 更新

$$(U_c^{(t)}, \Sigma_c^{(t)}) = \text{PGS} \left([\bar{U}_c^{(t-1)} \bar{\Sigma}_c^{(t-1)} \mid G_c^{(t)}]; \epsilon_{\text{th}} \right)$$

每任务上传一次



(c)